$$d = d_1 + d_2$$
$$= \sqrt{2Rh_1} + \sqrt{2Rh_2}$$
$$= \sqrt{2R}\left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}\right)$$
$$= \sqrt{2\times 6.4\times 10^6}\times\left(\sqrt{40} + \sqrt{30}\right)$$
$$= 16\times 10^2\sqrt{5}\times(6.32 + 5.48)$$
$$= 42217\,m = 42.217\,\text{km}$$

10.12 சில முக்கிய தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள்

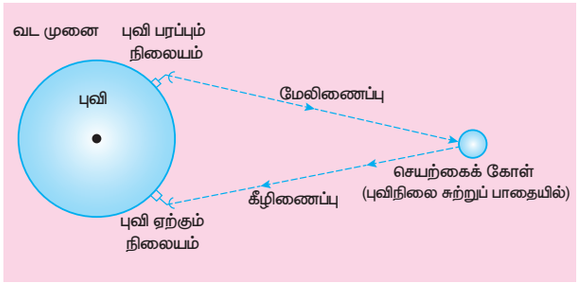
தேவைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு வகையான தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் நடைமுறையில் காணப்படுகின்றன. இங்கு சில முக்கிய தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு, அவற்றின் பயன்பாடுகள் சுருக்கமாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

10.12.1 செயற்கைக்கோள் மற்றும் செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடர்பு (SATELLITE AND ITS COMMUNICATION)

செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடர்பானது செயற்கைக்கோள் வழியாக பரப்பி மற்றும் ஏற்பி இடையே சைகையைப் பரிமாற்றும் தகவல்தொடர்பின் ஒரு வகையாகும். தகவல் சைகையானது புவி நிலையத்தில் இருந்து, வானில் நிலைகொண்டுள்ள செயற்கைக்கோளுக்கு மேலிணைப்பு (Uplink) (அதிர்வெண் பட்டை 6 GHz) ஒன்றின் மூலமாகப் பரப்பப்படுகிறது. பின்னர் அங்குள்ள டிரான்ஸ்பான்டர் என்ற கருவியால் பெருக்கப்பட்டு, கீழிணைப்பு (Downlink) (அதிர்வெண் பட்டை 4 GHz) மூலமாக மற்றொரு புவி நிலையத்திற்கு மீண்டும் பரப்பப்படுகிறது (படம் 10.55).

பயன்பாடுகள்

செயற்கைக்கோள்களானது அவற்றின் பயன் பாடுகள் அடிப்படையில் பல்வேறு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.





படம்10.55 செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடர்பு அமைப்பு

i) **வானிலை செயற்கைக்கோள்கள்:**

இவை புவியின் வானிலை மற்றும் தட்பவெப்பநிலையைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுகின்றன. மேகங்களின் நிறையை அளப்பதன் மூலம் மழை, அபாயகரமான சூறாவளி மற்றும் புயல்கள் ஆகியவற்றை முன்கணிப்பு செய்வதற்கு இந்தச் செயற்கைக்கோள்கள் நமக்கு உதவுகின்றன.

ii) **தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள்:**

இவை தொலைக்காட்சி, வானொலி, இணையச் சைகைகள் ஆகியவற்றை பரப்புவதற்குப் பயன்படுகின்றன. நீண்ட தொலைவுகளுக்குப் பரப்ப, ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

iii) **வழிநடத்தும் செயற்கைக்கோள்கள்:**

கப்பல்கள், விமானங்கள் அல்லது வேறு எந்த பொருளின் புவிசார் அமைவிடத்தை கண்டறியும் பணிகளில் இவை ஈடுபடுகின்றன.

10.12.2 ஒளி இழைத் தகவல்தொடர்பு (FIBRE OPTIC COMMUNICATION)

ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஒளி இழையின் வழியாக, ஒளித்துடிப்புகளின் மூலம் தகவல்களைப் பரப்பும் முறை ஒளி இழைத் தகவல்தொடர்பு எனப்படும். இது முழு அக எதிரொளிப்புத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 240 04-03-2022 16:49:27